

Algoritmos Avanzados



Capítulo 3 – Estrategias Algorítmicas Heurísticas

Profesores:

Tupia, M. |

0681 - 0682 |

Cueva, R. |

0683 |

Corcuera, J.

0684

Contenidos

- **I. Optimización combinatoria**
 - Introducción
 - Definición
 - Planteamiento formal de un problema de optimización
- **II. Heurísticas**
 - Introducción
 - Definición
 - Justificación de su uso
 - Tipos
- **IV. Algoritmos voraces**
- **VI. Aplicaciones**
 - El problema del cambio de dinero
 - El problema de la mochila
 - El problema de cortes en una dimensión
 - El problema de la selección de proyectos de inversión
 - El problema de la programación de tareas
- **Bibliografía**

Resultados de aprendizaje



Resultados de aprendizaje

- RA3: Comunica la solución a problemas de ingeniería mediante una propuesta oral y escrita, aplicando las estrategias algorítmicas desarrolladas en el curso y validando su eficiencia mediante la experimentación de sus resultados



Optimización Combinatoria

Primera parte



Introducción

- Respuestas comunes en la labor del Ingeniero:
 - ✓ “Se ha dado una solución *a la medida*”
 - ✓ “Se halló una solución que *cumplió las expectativas* del cliente”
 - ✓ “No será la solución exacta, pero es *la mejor solución* que se puede ofrecer, en estos momentos, para este problema”



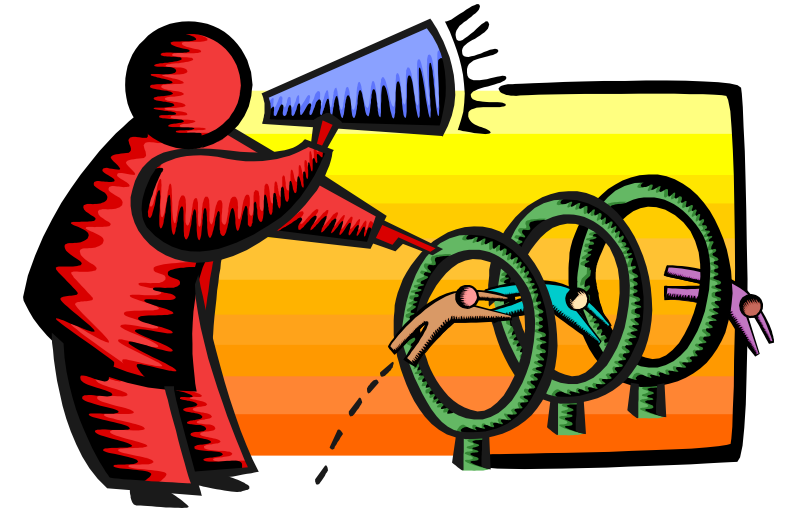
Introducción

- Los problemas reales no funcionan de esta manera.
- Para aplicar cualquiera de los puntos de vista anteriores, se tendría que conocer de antemano (antes de aplicar cualquier método de búsqueda) la ubicación aproximada de las soluciones dentro del espacio.
- Esto normalmente no ocurre: no se tiene idea de la ubicación de los estados meta.
- El propósito principal de la optimización es encontrar algún estado lo más cercano al estado meta, invirtiendo una cantidad manejable de recursos computacionales y que, a la vez, resuelva el problema.



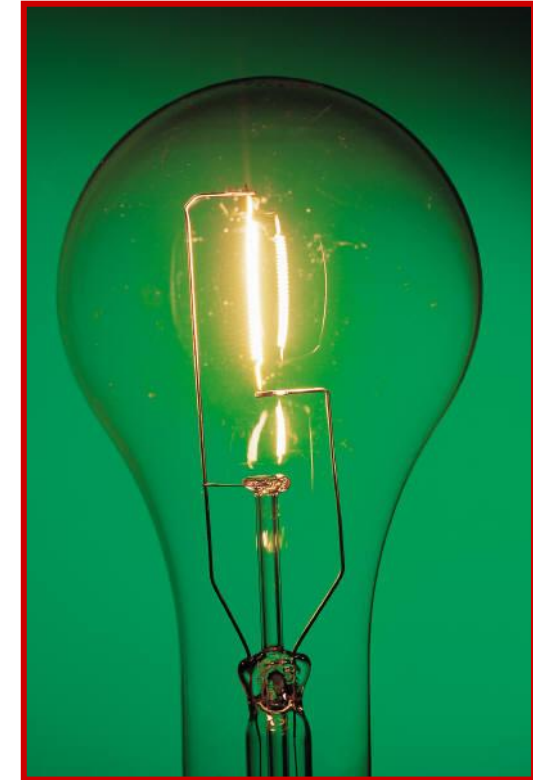
Optimización combinatoria

- La Optimización Combinatoria es una rama de las Ciencias Matemáticas que plantea la construcción métodos que permiten realizar combinaciones y ordenamientos a grupos de elementos, garantizando la convergencia de un método hacia el óptimo global de un problema.
- Alteraciones de las posiciones de los elementos dentro de universos
- Resolver un problema de optimización combinatoria consiste en encontrar la solución "mejor" u "óptima" de entre un conjunto de soluciones alternativas



Optimización combinatoria

- Para resolver grandes problemas de este tipo podemos elegir entre dos caminos.
 - El primero consiste en buscar la optimalidad exacta con el riesgo de tener grandes, posiblemente impracticables, tiempos de computación: programación dinámica, programación lineal.
 - El segundo consiste en obtener soluciones con rapidez, aun con el riesgo de caer en la **sub optimalidad**: algoritmos de aproximación, también llamados con frecuencia algoritmos heurísticos



Forma general de un problema de optimización

Minimizar $f(\vec{x})$

sujeto a:

$$g_i(\vec{x}) \leq 0 \quad i = 1, \dots, p$$

$$h_j(\vec{x}) = 0 \quad j = 1, \dots, n$$

Donde: $\vec{x}$ Variables de decisión del problema

$g_i(\vec{x})$ Restricciones de desigualdad

$h_j(\vec{x})$ Restricciones de igualdad

$f(\vec{x})$ Función Objetivo (lo que queremos optimizar)

Heurísticas

Segunda parte

Introducción

- Las *técnicas heurísticas y meta heurísticas* constituyen métodos aproximados que ofrecen soluciones lo suficientemente buenas a problemas que, hasta hoy, carecen de solución exacta
 - Los problemas NP
- La **bondad** de las soluciones heurísticas radica en la satisfacción de las necesidades del escenario del problema.
 - Radica también en su moderado-bajo coste computacional



Heurísticas



- Las *heurísticas* son:
 - Métodos o algoritmos exploratorios
 - Aplicados a la resolución de problemas en los cuales las soluciones se descubren por la evaluación progresiva de un conjunto de elementos en un universo
 - Se constituyen en candidatos a formar parte de la solución final.
 - Sin búsquedas exhaustivas [IEEE 2003]
- Zanakakis [Zanakakis 1981] brinda una definición más simple: proceso de búsqueda que arroja una solución no exacta a problemas difíciles.

Justificación de su uso

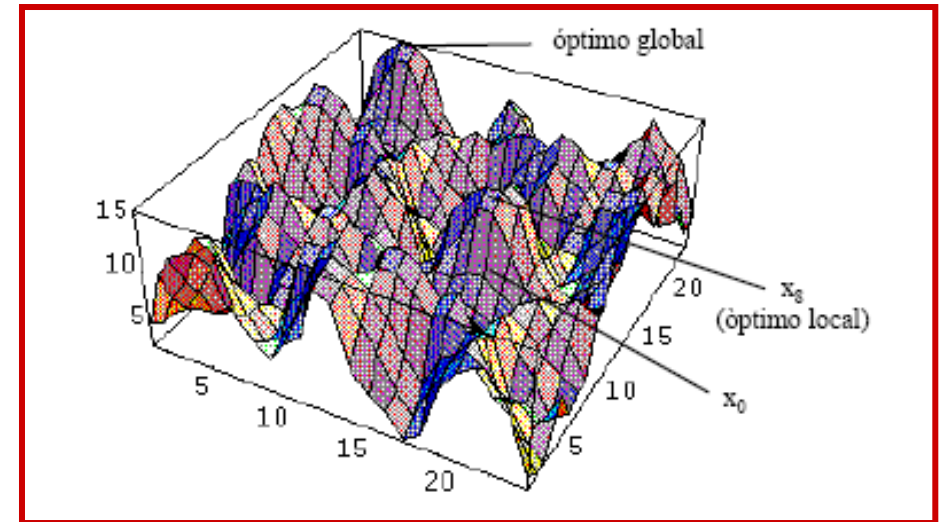
- Los factores que favorecen y justifican el uso de heurísticas [Moscatto 1996] son los siguientes:
- Cuando no existe un método exacto de resolución o de existir, requiere mucho tiempo de procesamiento.
- Cuando no se necesita la solución exacta.
- Cuando los datos son poco fiables o poco variados.
- Cuando aparecen limitaciones de tiempo y de proceso computacional (hardware).
- Como paso intermedio en la aplicación de otro tipo de algoritmos.

Algoritmos Voraces

Tercera parte

Algoritmos Voraces

- Es goloso o voraz porque siempre escoge el mejor candidato para formar parte de la solución: aquel que tenga mejor valor de la función objetivo.
- Único candidato
- Es miope: porque esta elección es única e inmodificable dado que no analiza más allá los efectos de haber seleccionado un elemento como parte de la solución.



Forma general de los algoritmos voraces

```
función voraz(C:conjunto) : conjunto  
{C es el conjunto de todos los candidatos}  
inicio  
  S:= $\emptyset$ ; {S es el conjunto en el que se construye la solución}  
  mientras (no solución(S)) AND C  $\neq \emptyset$  hacer  
    x:=elemento de C que maximiza seleccionar(x);  
    C:=C-{x};  
    si factible(S  $\cup$  {x}) entonces  
      S:=S  $\cup$  {x}  
    finsi  
  finmientras  
  si solución(S) entonces  
    devuelve S  
  sino  
    devuelve no hay solución  
  finsi  
fin
```

Aplicaciones prácticas

- El problema del cambio de dinero
- El problema de la mochila
- El problema de cortes en una dimensión
- El problema de la selección de proyectos de inversión
- El problema de la programación de tareas

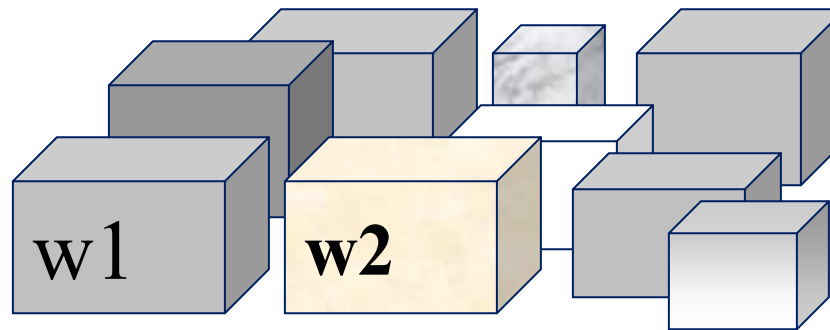
El problema del cambio monetario

- Se trata de devolver una cantidad de dinero con el menor número de monedas posible, dentro de las denominaciones existentes en el Sistema Monetario.
- **Identificar los elementos:**
- Función objetivo: minimizar número de monedas
- Conjunto solución: grupo de monedas escogidas



El problema de la mochila

- Tenemos n objetos, cada uno con un peso (w_i) y un beneficio (v_i) y una mochila en la que podemos meter objetos, con una capacidad de peso máximo M . (Supondremos todos los valores > 0)
- El objetivo es llenar la mochila, maximizando el valor de los objetos transportados, y respetando la limitación de capacidad máxima M .



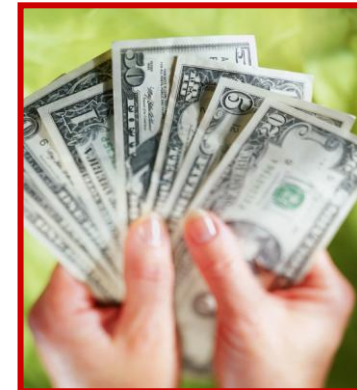
El problema del corte en una dimensión

- Se tienen barras homogéneas de longitud L y se pretenden obtener n_i pedazos de longitud k_i , donde se cumpla que $\forall k_i < L$.
- Se pretende cubrir los requerimientos de pedazos empleando la menor cantidad de barras; o sea, minimizando los sobrantes por barra
- **Variantes:**
 - Minimizar el número de cortes
 - Cortes en 2 o más dimensiones



El problema de la selección de proyectos de inversión

- Se tiene una lista de n proyectos de inversión cada uno de los cuales tiene:
- Un costo asociado c_i
- Una tasa de retorno o beneficio igual a r_i .
- El objetivo del problema es seleccionar los proyectos más convenientes sin exceder un presupuesto máximo igual a P



El problema de la programación de tareas

- Se tienen N tareas a ejecutar en una línea de producción; estas tareas se han de ejecutar en M máquinas.
- Cada tarea se demora un tiempo T_i en ser ejecutada en cualquier máquina.
- El problema consiste en ejecutar las tareas procurando minimizar el tiempo ocioso de las M máquinas
- Tiempo máximo de trabajo acumulado de las máquinas se llama *makespan*





Bibliografía

1. **Ball M.** The design and analysis of heuristics, Networks, 11, feb.1981
2. **Gómez A.** Algoritmos voraces (en línea) Universidad de Extremadura, Departamento de Informática Extremadura-España. Disponible <http://webepcc.unex.es/agomez/EDA0001Tema11.pdf>, 2000
3. **Moscato P.** Optimización heurísticas y Redes Neuronales, Editorial Paraninfo, España, 1996
4. **Papadimitriou H:** Combinatorial Optimization, Prentice Hall, 1982
5. **Silver E; Vidal R; De Werra D.** A tutorial of Heuristic Methods, European Journal of Operational Research, 5(1): 62-74, 1980.
6. **Tupia, M.** Fundamentos de Inteligencia Artificial. 2da edición, Tupia Consultores y Auditores S.A.C, Perú: 2014
7. **Zanakis S; Evans J.** Heuristic Optimization: Why, when and how to use it, Interfaces 11(5), oct. 1981.